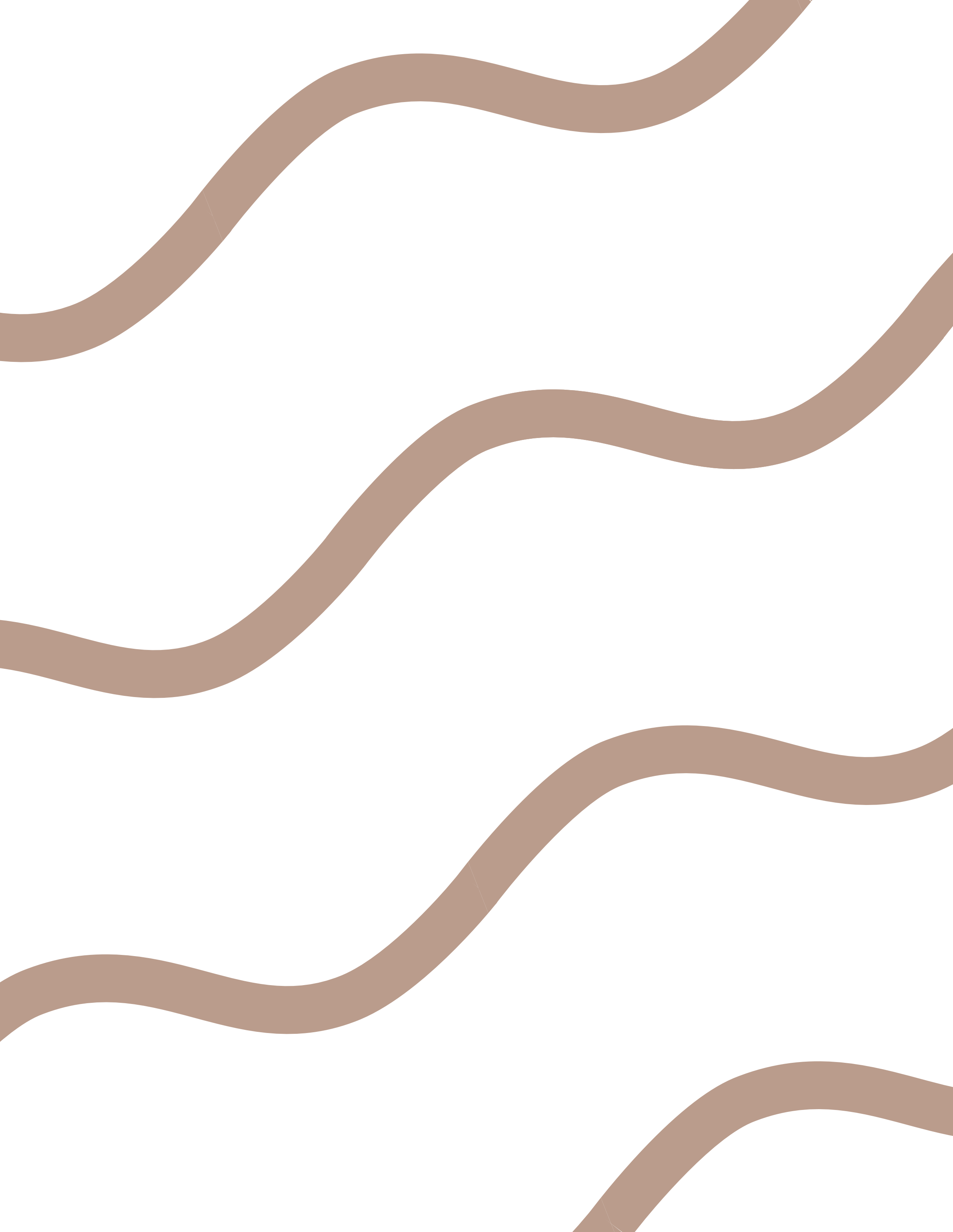
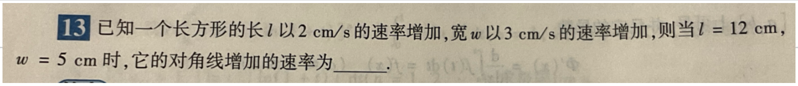
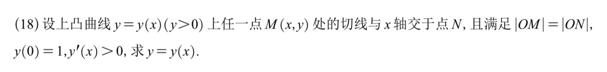


1



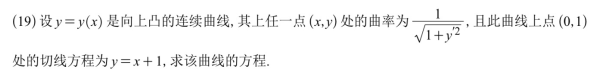
13 已知一个长方形的长 l 以 2 cm/s 的速率增加，宽 w 以 3 cm/s 的速率增加，则当 $l = 12$ cm，$w = 5$ cm 时，它的对角线增加的速率为______.

2



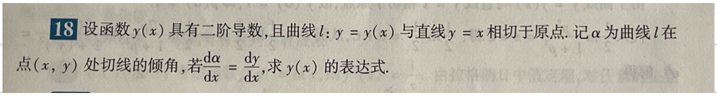
(18) 设上凸曲线 $y=y(x)\,(y>0)$ 上任一点 $M(x,y)$ 处的切线与 x 轴交于点 N，且满足 $|OM|=|ON|$，$y(0)=1, y'(x)>0$，求 $y=y(x)$.

3



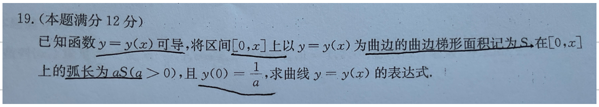
(19) 设 $y=y(x)$ 是向上凸的连续曲线，其上任一点 (x,y) 处的曲率为 $\dfrac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$，且此曲线上点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=x+1$，求该曲线的方程.

4



18 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，且曲线 l: $y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点. 记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角，若 $\dfrac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，求 $y(x)$ 的表达式.

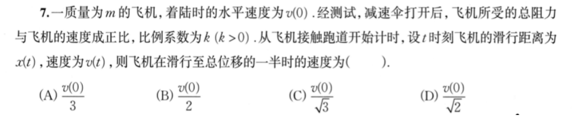
5



19.（本题满分 12 分）

已知函数 $\underline{y=y(x)\text{ 可导}}$，将区间 $\underline{[0,x]\text{ 上}}$ 以 $y=y(x)$ 为 $\underline{\text{曲边的曲边梯形面积记为 }S}$，在 $[0,x]$ 上的 $\underline{\text{弧长为 }aS(a}>0)$，且 $\underline{y(0)=\frac{1}{a}}$，求曲线 $y=y(x)$ 的表达式.

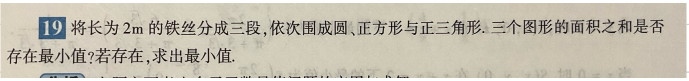
6



7. 一质量为 m 的飞机，着陆时的水平速度为 $v(0)$. 经测试，减速伞打开后，飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比，比例系数为 $k\ (k>0)$. 从飞机接触跑道开始计时，设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$，速度为 $v(t)$，则飞机在滑行至总位移的一半时的速度为(　　).

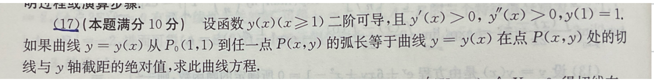
(A) $\dfrac{v(0)}{3}$　　(B) $\dfrac{v(0)}{2}$　　(C) $\dfrac{v(0)}{\sqrt{3}}$　　(D) $\dfrac{v(0)}{\sqrt{2}}$

7



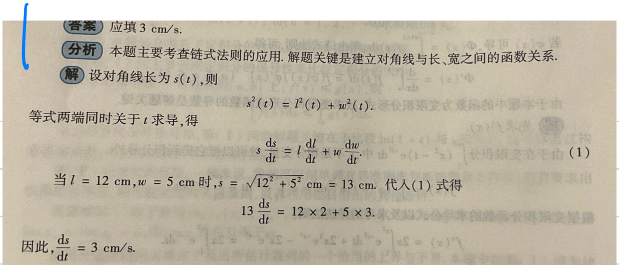
19 将长为 2m 的铁丝分成三段,依次围成圆、正方形与正三角形. 三个图形的面积之和是否存在最小值?若存在,求出最小值.

8



(17)(本题满分 10 分) 设函数 $y(x)(x \geqslant 1)$ 二阶可导,且 $y'(x) > 0$, $y''(x) > 0$, $y(1) = 1$. 如果曲线 $y = y(x)$ 从 $P_0(1,1)$ 到任一点 $P(x,y)$ 的弧长等于曲线 $y = y(x)$ 在点 $P(x,y)$ 处的切线与 y 轴截距的绝对值,求此曲线方程.

1



答案 应填 3 cm/s.

分析 本题主要考查链式法则的应用. 解题关键是建立对角线与长、宽之间的函数关系.

解 设对角线长为 $s(t)$，则

$$s^2(t) = l^2(t) + w^2(t).$$

等式两端同时关于 t 求导，得

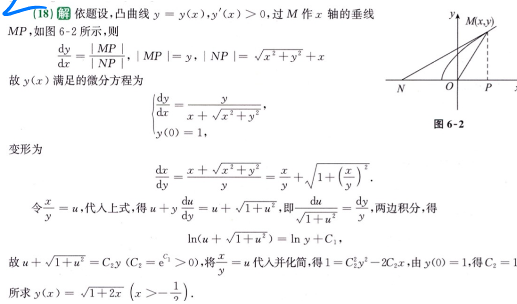
$$s\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = l\frac{\mathrm{d}l}{\mathrm{d}t} + w\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}. \tag{1}$$

当 $l = 12$ cm，$w = 5$ cm 时，$s = \sqrt{12^2+5^2}$ cm $= 13$ cm. 代入(1)式得

$$13\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 12\times 2 + 5\times 3.$$

因此，$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = 3$ cm/s.

2



(18) **解** 依题设，凸曲线 $y = y(x)$，$y'(x) > 0$，过 M 作 x 轴的垂线 MP，如图 6-2 所示，则

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{|MP|}{|NP|},\ |MP| = y,\ |NP| = \sqrt{x^2+y^2}+x$$

故 $y(x)$ 满足的微分方程为

$$\begin{cases}\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{y}{x+\sqrt{x^2+y^2}},\\ y(0) = 1,\end{cases}$$

图 6-2

变形为

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y} = \frac{x+\sqrt{x^2+y^2}}{y} = \frac{x}{y}+\sqrt{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2}.$$

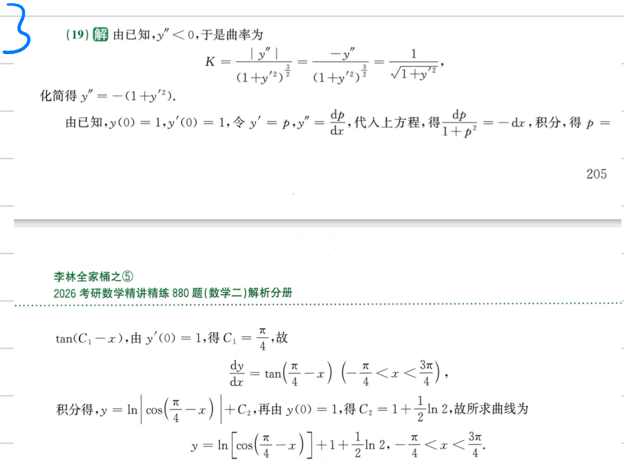
令 $\frac{x}{y} = u$，代入上式，得 $u+y\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}y} = u+\sqrt{1+u^2}$，即 $\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{\mathrm{d}y}{y}$，两边积分，得

$$\ln(u+\sqrt{1+u^2}) = \ln y + C_1,$$

故 $u+\sqrt{1+u^2} = C_2 y\ (C_2 = \mathrm{e}^{C_1} > 0)$，将 $\frac{x}{y} = u$ 代入并化简，得 $1 = C_2^2y^2 - 2C_2x$，由 $y(0) = 1$，得 $C_2 = 1$

所求 $y(x) = \sqrt{1+2x}\ \left(x > -\frac{1}{2}\right)$.

3



(19) **解** 由已知，$y'' < 0$，于是曲率为

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{-y''}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{1+y'^2}},$$

化简得 $y'' = -(1+y'^2)$.

由已知，$y(0) = 1$，$y'(0) = 1$，令 $y' = p$，$y'' = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，代入上方程，得 $\frac{\mathrm{d}p}{1+p^2} = -\mathrm{d}x$，积分，得 $p =$

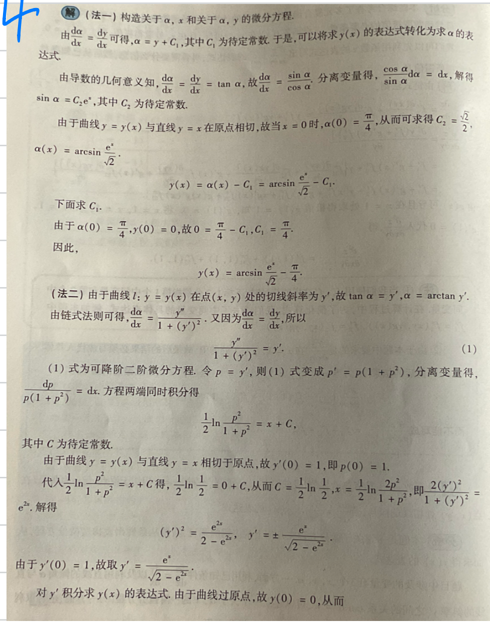
$\tan(C_1 - x)$，由 $y'(0) = 1$，得 $C_1 = \frac{\pi}{4}$，故

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\ \left(-\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}\right),$$

积分得，$y = \ln\left|\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right| + C_2$，再由 $y(0) = 1$，得 $C_2 = 1+\frac{1}{2}\ln 2$，故所求曲线为

$$y = \ln\left[\cos\left(\frac{\pi}{4}-x\right)\right]+1+\frac{1}{2}\ln 2,\ -\frac{\pi}{4} < x < \frac{3\pi}{4}.$$

4



解 (法一) 构造关于 α, x 和关于 α, y 的微分方程.

由 $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 可得，$\alpha = y + C_1$，其中 C_1 为待定常数. 于是，可以将求 $y(x)$ 的表达式转化为求 α 的表达式.

由导数的几何意义知，$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan\alpha$，故 $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$. 分离变量得，$\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}\mathrm{d}\alpha = \mathrm{d}x$，解得 $\sin\alpha = C_2\mathrm{e}^x$，其中 C_2 为待定常数.

由于曲线 $y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 在原点相切，故当 $x = 0$ 时，$\alpha(0) = \frac{\pi}{4}$，从而可求得 $C_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}$，$\alpha(x) = \arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}}$.

$$y(x) = \alpha(x) - C_1 = \arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}} - C_1.$$

下面求 C_1.

由于 $\alpha(0) = \frac{\pi}{4}$，$y(0) = 0$，故 $0 = \frac{\pi}{4} - C_1$，$C_1 = \frac{\pi}{4}$.

因此，

$$y(x) = \arcsin\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2}} - \frac{\pi}{4}.$$

(法二) 由于曲线 l: $y = y(x)$ 在点 (x, y) 处的切线斜率为 y'，故 $\tan\alpha = y'$，$\alpha = \arctan y'$. 由链式法则可得，$\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = \frac{y''}{1+(y')^2}$. 又因为 $\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$，所以

$$\frac{y''}{1+(y')^2} = y'. \tag{1}$$

(1) 式为可降阶二阶微分方程. 令 $p = y'$，则(1)式变成 $p' = p(1+p^2)$，分离变量得，$\frac{\mathrm{d}p}{p(1+p^2)} = \mathrm{d}x$. 方程两端同时积分得

$$\frac{1}{2}\ln\frac{p^2}{1+p^2} = x + C,$$

其中 C 为待定常数.

由于曲线 $y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点，故 $y'(0) = 1$，即 $p(0) = 1$.

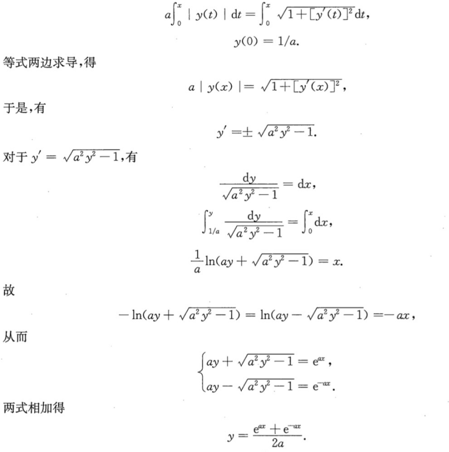
代入 $\frac{1}{2}\ln\frac{p^2}{1+p^2} = x + C$ 得，$\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2} = 0 + C$，从而 $C = \frac{1}{2}\ln\frac{1}{2}$，$x = \frac{1}{2}\ln\frac{2p^2}{1+p^2}$，即 $\frac{2(y')^2}{1+(y')^2} = \mathrm{e}^{2x}$. 解得

$$(y')^2 = \frac{\mathrm{e}^{2x}}{2-\mathrm{e}^{2x}},\quad y' = \pm\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2-\mathrm{e}^{2x}}}.$$

由于 $y'(0) = 1$，故取 $y' = \frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{2-\mathrm{e}^{2x}}}$.

对 y' 积分求 $y(x)$ 的表达式. 由于曲线过原点，故 $y(0) = 0$，从而

5



$$a\int_0^x |y(t)|\,\mathrm{d}t = \int_0^x \sqrt{1+[y'(t)]^2}\,\mathrm{d}t,$$

$$y(0) = 1/a.$$

等式两边求导，得

$$a|y(x)| = \sqrt{1+[y'(x)]^2},$$

于是，有

$$y' = \pm\sqrt{a^2y^2-1}.$$

对于 $y' = \sqrt{a^2y^2-1}$，有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{a^2y^2-1}} = \mathrm{d}x,$$

$$\int_{1/a}^y \frac{\mathrm{d}y}{\sqrt{a^2y^2-1}} = \int_0^x \mathrm{d}x,$$

$$\frac{1}{a}\ln(ay+\sqrt{a^2y^2-1}) = x.$$

故

$$-\ln(ay+\sqrt{a^2y^2-1}) = \ln(ay-\sqrt{a^2y^2-1}) = -ax,$$

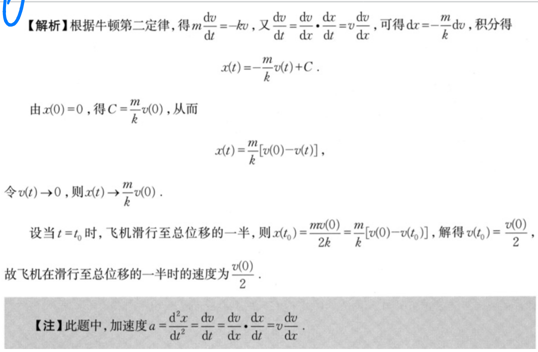
从而

$$\begin{cases}ay+\sqrt{a^2y^2-1} = \mathrm{e}^{ax},\\ ay-\sqrt{a^2y^2-1} = \mathrm{e}^{-ax}.\end{cases}$$

两式相加得

$$y = \frac{\mathrm{e}^{ax}+\mathrm{e}^{-ax}}{2a}.$$

6



【解析】根据牛顿第二定律，得 $m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -kv$，又 $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$，可得 $\mathrm{d}x = -\frac{m}{k}\mathrm{d}v$，积分得

$$x(t) = -\frac{m}{k}v(t) + C.$$

由 $x(0) = 0$，得 $C = \frac{m}{k}v(0)$，从而

$$x(t) = \frac{m}{k}[v(0) - v(t)],$$

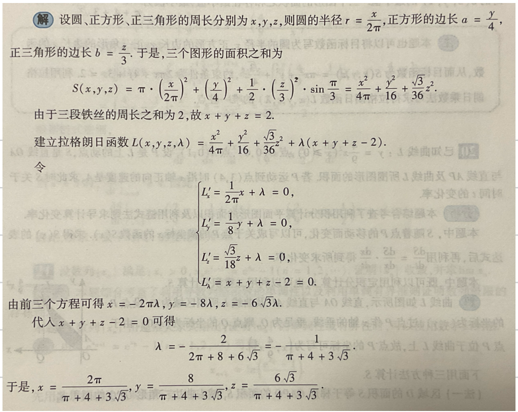
令 $v(t) \to 0$，则 $x(t) \to \frac{m}{k}v(0)$.

设当 $t = t_0$ 时，飞机滑行至总位移的一半，则 $x(t_0) = \frac{mv(0)}{2k} = \frac{m}{k}[v(0) - v(t_0)]$，解得 $v(t_0) = \frac{v(0)}{2}$，

故飞机在滑行至总位移的一半时的速度为 $\frac{v(0)}{2}$.

【注】此题中，加速度 $a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$.

7



解 设圆、正方形、正三角形的周长分别为 x,y,z，则圆的半径 $r=\frac{x}{2\pi}$，正方形的边长 $a=\frac{y}{4}$，正三角形的边长 $b=\frac{z}{3}$. 于是，三个图形的面积之和为

$$S(x,y,z)=\pi\cdot\left(\frac{x}{2\pi}\right)^2+\left(\frac{y}{4}\right)^2+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{z}{3}\right)^2\cdot\sin\frac{\pi}{3}=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2.$$

由于三段铁丝的周长之和为 2，故 $x+y+z=2$.

建立拉格朗日函数 $L(x,y,z,\lambda)=\frac{x^2}{4\pi}+\frac{y^2}{16}+\frac{\sqrt{3}}{36}z^2+\lambda(x+y+z-2)$.

令

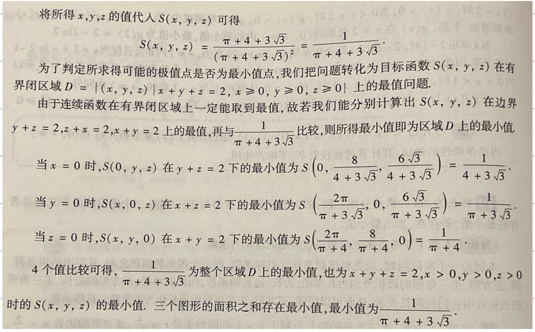
$$\begin{cases} L'_x=\frac{1}{2\pi}x+\lambda=0,\\ L'_y=\frac{1}{8}y+\lambda=0,\\ L'_z=\frac{\sqrt{3}}{18}z+\lambda=0,\\ L'_\lambda=x+y+z-2=0. \end{cases}$$

由前三个方程可得 $x=-2\pi\lambda$，$y=-8\lambda$，$z=-6\sqrt{3}\lambda$.

代入 $x+y+z-2=0$ 可得

$$\lambda=-\frac{2}{2\pi+8+6\sqrt{3}}=-\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$$

于是，$x=\frac{2\pi}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$y=\frac{8}{\pi+4+3\sqrt{3}}$，$z=\frac{6\sqrt{3}}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.



将所得 x,y,z 的值代入 $S(x,y,z)$ 可得

$$S(x,y,z)=\frac{\pi+4+3\sqrt{3}}{(\pi+4+3\sqrt{3})^2}=\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}.$$

为了判定所求得可能的极值点是否为最小值点，我们把问题转化为目标函数 $S(x,y,z)$ 在有界闭区域 $D=\{(x,y,z)\mid x+y+z=2,\ x\geqslant 0,\ y\geqslant 0,\ z\geqslant 0\}$ 上的最值问题.

由于连续函数在有界闭区域上一定能取到最值，故若我们能分别计算出 $S(x,y,z)$ 在边界 $y+z=2$，$z+x=2$，$x+y=2$ 上的最值，再与 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$ 比较，则所得最小值即为区域 D 上的最小值.

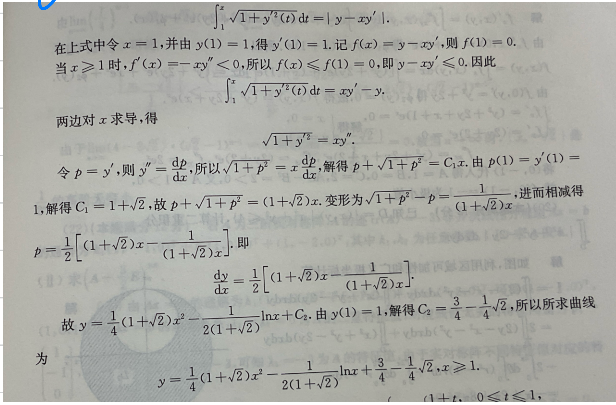
当 $x=0$ 时，$S(0,y,z)$ 在 $y+z=2$ 下的最小值为 $S\left(0,\frac{8}{4+3\sqrt{3}},\frac{6\sqrt{3}}{4+3\sqrt{3}}\right)=\frac{1}{4+3\sqrt{3}}$.

当 $y=0$ 时，$S(x,0,z)$ 在 $x+z=2$ 下的最小值为 $S\left(\frac{2\pi}{\pi+3\sqrt{3}},0,\frac{6\sqrt{3}}{\pi+3\sqrt{3}}\right)=\frac{1}{\pi+3\sqrt{3}}$.

当 $z=0$ 时，$S(x,y,0)$ 在 $x+y=2$ 下的最小值为 $S\left(\frac{2\pi}{\pi+4},\frac{8}{\pi+4},0\right)=\frac{1}{\pi+4}$.

4 个值比较可得，$\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$ 为整个区域 D 上的最小值，也为 $x+y+z=2$，$x>0$，$y>0$，$z>0$ 时的 $S(x,y,z)$ 的最小值. 三个图形的面积之和存在最小值，最小值为 $\frac{1}{\pi+4+3\sqrt{3}}$.

8



$$\int_1^x\sqrt{1+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t=|\,y-xy'\,|.$$

在上式中令 $x=1$，并由 $y(1)=1$，得 $y'(1)=1$. 记 $f(x)=y-xy'$，则 $f(1)=0$.
当 $x\geqslant 1$ 时，$f'(x)=-xy''<0$，所以 $f(x)\leqslant f(1)=0$，即 $y-xy'\leqslant 0$. 因此

$$\int_1^x\sqrt{1+y'^2(t)}\,\mathrm{d}t=xy'-y.$$

两边对 x 求导，得

$$\sqrt{1+y'^2}=xy''.$$

令 $p=y'$，则 $y''=\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，所以 $\sqrt{1+p^2}=x\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x}$，解得 $p+\sqrt{1+p^2}=C_1x$. 由 $p(1)=y'(1)=1$，解得 $C_1=1+\sqrt{2}$，故 $p+\sqrt{1+p^2}=(1+\sqrt{2})x$. 变形为 $\sqrt{1+p^2}-p=\frac{1}{(1+\sqrt{2})x}$，进而相减得 $p=\frac{1}{2}\left[(1+\sqrt{2})x-\frac{1}{(1+\sqrt{2})x}\right]$. 即

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{1}{2}\left[(1+\sqrt{2})x-\frac{1}{(1+\sqrt{2})x}\right].$$

故 $y=\frac{1}{4}(1+\sqrt{2})x^2-\frac{1}{2(1+\sqrt{2})}\ln x+C_2$. 由 $y(1)=1$，解得 $C_2=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\sqrt{2}$，所以所求曲线为

$$y=\frac{1}{4}(1+\sqrt{2})x^2-\frac{1}{2(1+\sqrt{2})}\ln x+\frac{3}{4}-\frac{1}{4}\sqrt{2},\ x\geqslant 1.$$

$1+t,\quad 0\leqslant t\leqslant 1,$